Anthos的進階組態選項

NetApp Solutions

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_LB_F5BigIP.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

進階組態選項 1
探索負載平衡器選項 1

進階組態選項

一般而言、最容易部署的解決方案是最佳選擇、但在某些情況下、必須進行進階自訂、才能符合部署解決方案的特定應用程式或環境的需求或規格。為此、Red Hat OpenShift with NetApp解決方案允許下列自訂項目、以滿足這些需求。

> 在本節中、我們已記錄一些進階組態選項、例如使用協力廠商負載平衡器或建立私有登錄來裝載自訂的容器映像、這兩項都是安裝NetApp Astra Control Center的必要條件。

以下頁面提供更多有關Red Hat OpenShift with NetApp解決方案中驗證的進階組態選項資訊：

"下一步：探索負載平衡器選項。"

探索負載平衡器選項

在Anthos部署的應用程式、是透過部署在Anthos on prem環境中的負載平衡器所提供的服務、向全世界曝光。

下列頁面提供有關Anthos with NetApp解決方案中已驗證之負載平衡器選項的其他資訊：

- "安裝F5 BIG-IP負載平衡器"
- "安裝MetalLB負載平衡器"
- "安裝Seesaww負載平衡器"

"下一步：安裝F5 BIG-IP負載平衡器。"

安裝F5 BIG-IP負載平衡器

F5 BIG-IP是應用程式交付控制器（ADC）、提供一系列進階、正式作業等級的流量管理與安全服務、例如L4-L7負載平衡、SSL/TLS卸載、DNS、防火牆等。這些服務可大幅提升應用程式的可用度、安全性和效能。

您可以以各種方式部署和使用F5 BIG-IP、包括在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上。請參閱此處的文件、以探索及部署F5 BIG-IP。

F5 BIG-IP是Anthos on Prem首款隨附的負載平衡器解決方案、已用於NetApp解決方案的Anthos Ready合作夥伴早期驗證。

> 可以在獨立模式或叢集模式中部署F5 BIG-IP。為了進行此驗證、以獨立模式部署了F5 BIG-IP。不過、出於正式作業目的、NetApp建議建立一個由BIG-IP執行個體組成的叢集、以避免單點故障。

> 您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上部署一個F5 BIG-IP系統、其版本超過12.x、以便與F5 CI整合。就本文件而言、以虛擬應用裝置（例如使用BIG-IP VE版本）的形式驗證的F5 BIG-IP系統。

已驗證的版本

此解決方案使用部署在VMware vSphere中的虛擬應用裝置。根據您的網路環境、可將用於F5 Big IP虛擬應用裝置的網路設定為兩次佈防或三次佈防。本文件中的部署是以兩個已設定的組態為基礎。如需設定虛擬應用裝置以

搭配Anthos使用的其他詳細資料、請參閱 "請按這裡"。

NetApp的解決方案工程團隊已在實驗室中驗證下表中的版本、以配合Anthos on Prem的部署：

製造	類型	版本
F5	Big IP VE	15.0.1-0.11
F5	Big IP VE	16.1.0-0.19

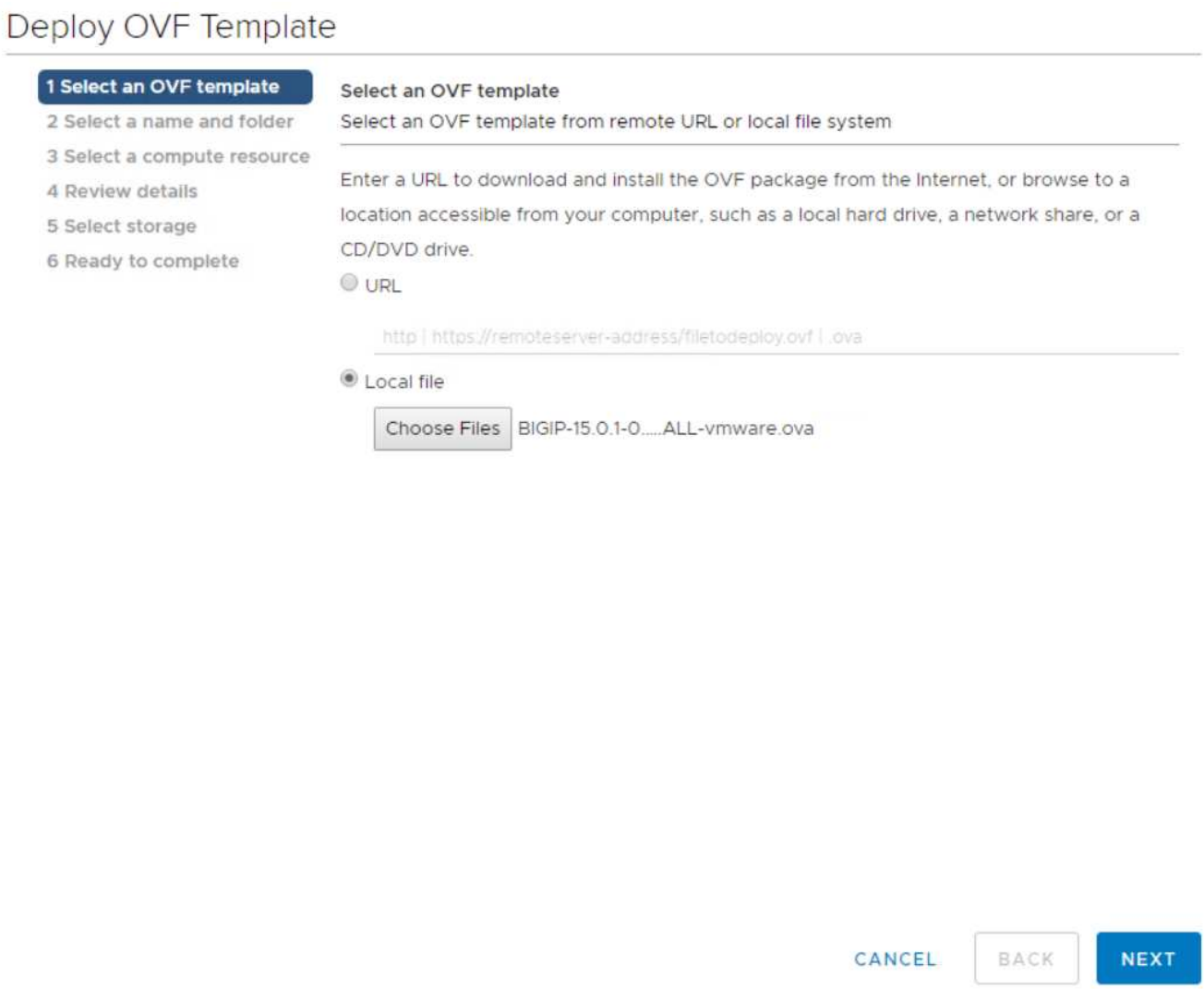
安裝

若要安裝F5 BIG-IP、請完成下列步驟：

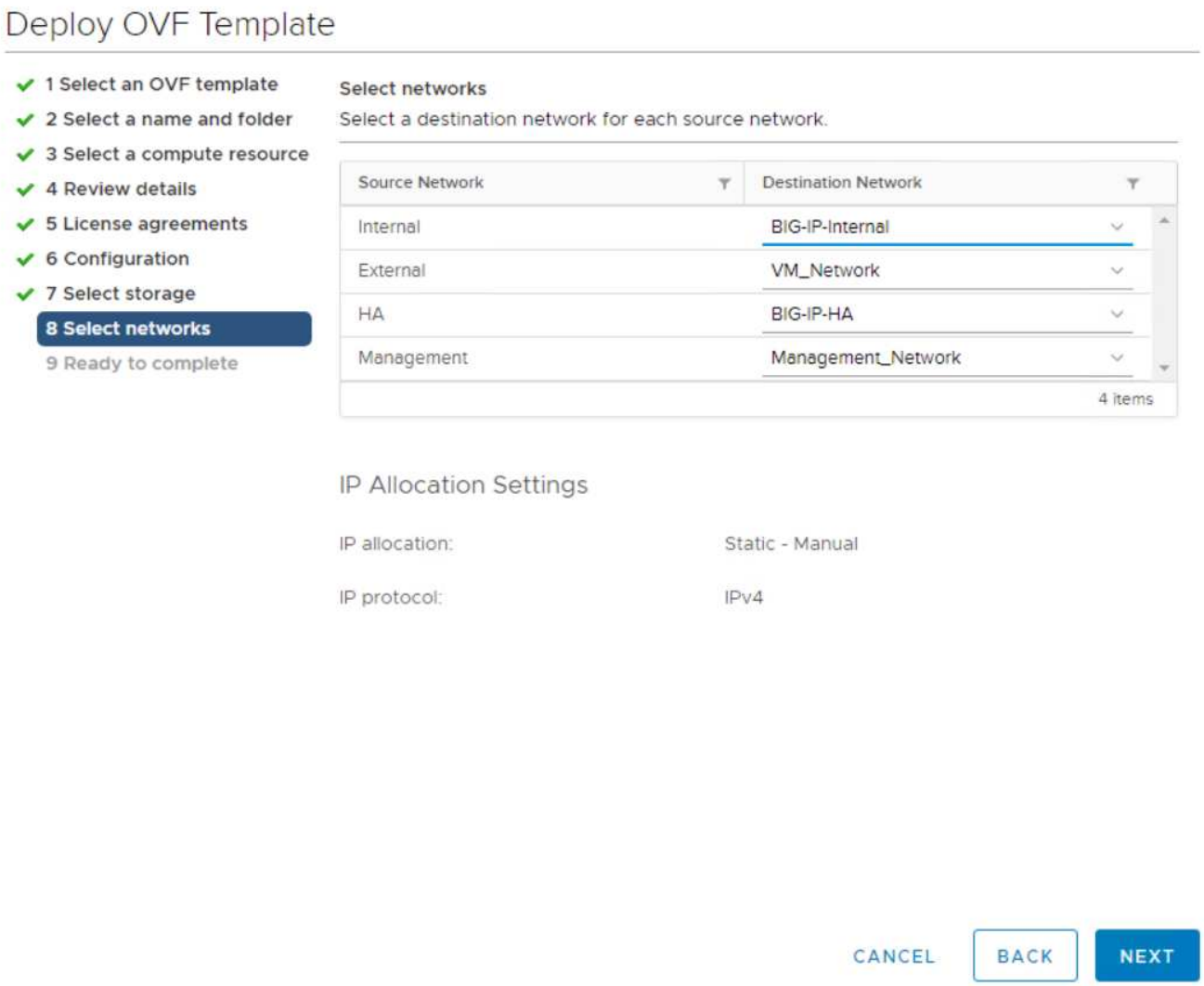
1. 從F5下載虛擬應用程式Open Virtual Appliance（OVA）檔案 "請按這裡"。

> 若要下載應用裝置、使用者必須向F5註冊。他們為Big IP Virtual Edition負載平衡器提供30天的示範授權。NetApp建議在設備的正式作業部署中使用10Gbps的永久授權。

2. 在基礎架構資源集區上按一下滑鼠右鍵、然後選取「部署OVF範本」。精靈隨即啟動、可讓您選取您剛在步驟1中下載的OVA檔案。按一下「下一步」



3. 按一下「Next（下一步）」以繼續執行每個步驟、並接受每個顯示畫面的預設值、直到您進入儲存選擇畫面為止。選取要部署虛擬機器的VM_Datastore、然後按一下「Next（下一步）」。
4. 精靈顯示的下一個畫面可讓您自訂要用於環境的虛擬網路。選取「VM_Network」作為「外部」欄位、然後選取「Management」（管理）欄位的「Management Network」（管理網路）。內部和HA用於F5 Big IP應用裝置的進階組態、且未設定。這些參數可以單獨保留、也可以設定為連線至非基礎架構的分散式連接埠群組。按一下「下一步」

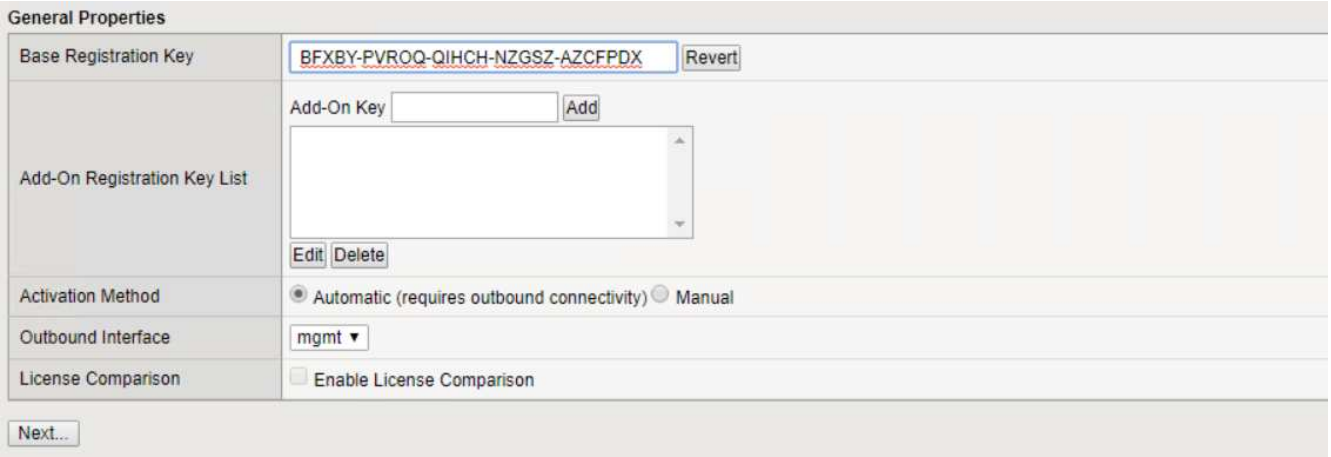


5. 檢閱應用裝置的摘要畫面、如果所有資訊都正確、請按一下「Finish（完成）」開始部署。
6. 部署虛擬應用裝置之後、請以滑鼠右鍵按一下該應用裝置並啟動。它應該會在管理網路上接收DHCP位址。此應用裝置是以Linux為基礎、並已部署VMware Tools、因此您可以檢視它在vSphere用戶端中收到的DHCP位址。

7. 開啟網頁瀏覽器、然後從上一個步驟以IP位址連線至應用裝置。預設登入為admin/admin、第一次登入後、應用裝置會立即提示您變更管理密碼。然後返回一個畫面、您必須使用新的認證登入。

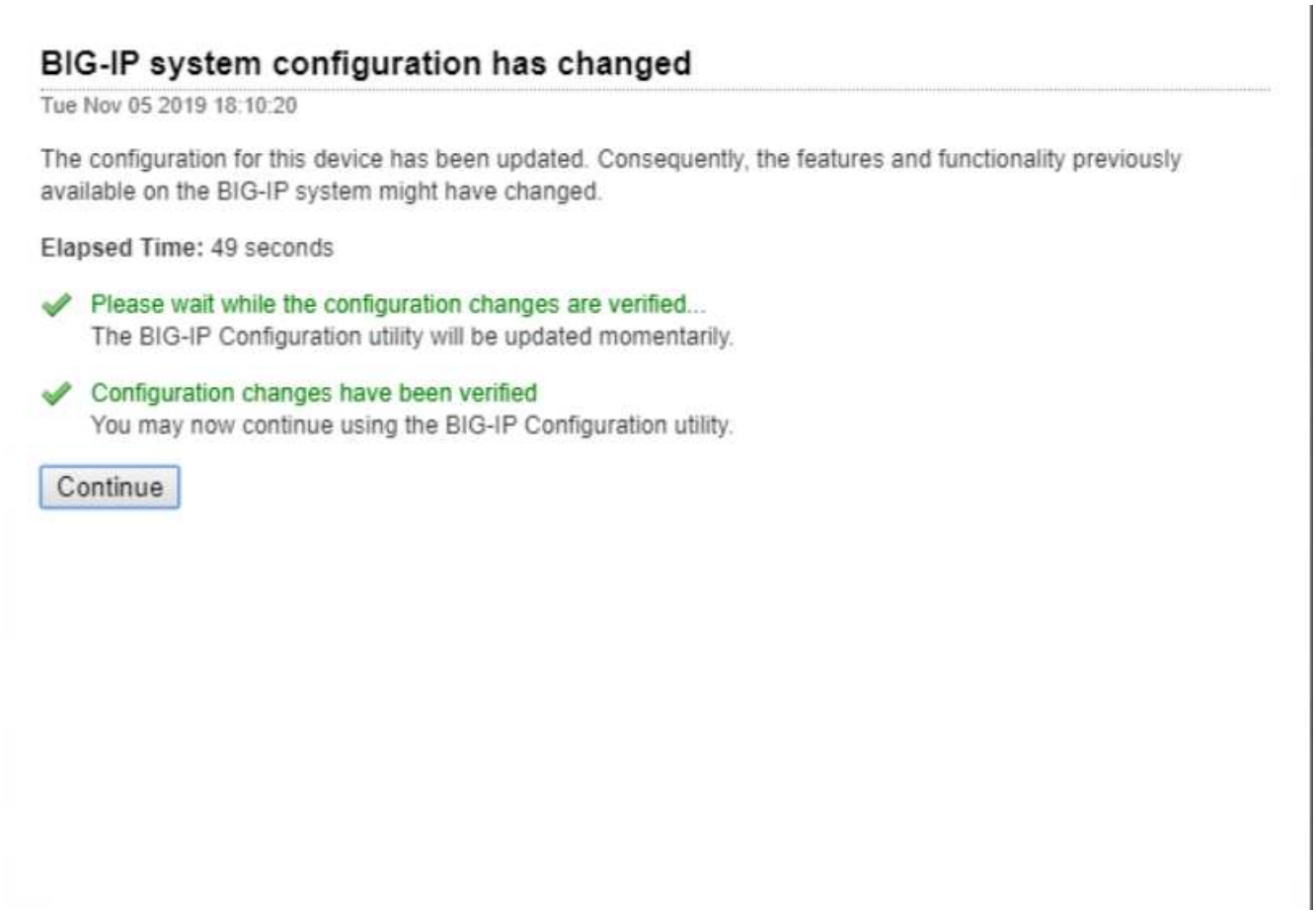
8. 第一個畫面會提示使用者完成設定公用程式。按一下「Next（下一步）」開始公用程式。

9. 下一個畫面會提示啟動應用裝置的授權。按一下「啟動」以開始。在下一頁出現提示時、請貼上您在註冊下載時收到的30天試用授權金鑰、或貼上您購買應用裝置時所取得的永久授權金鑰。按一下「下一步」

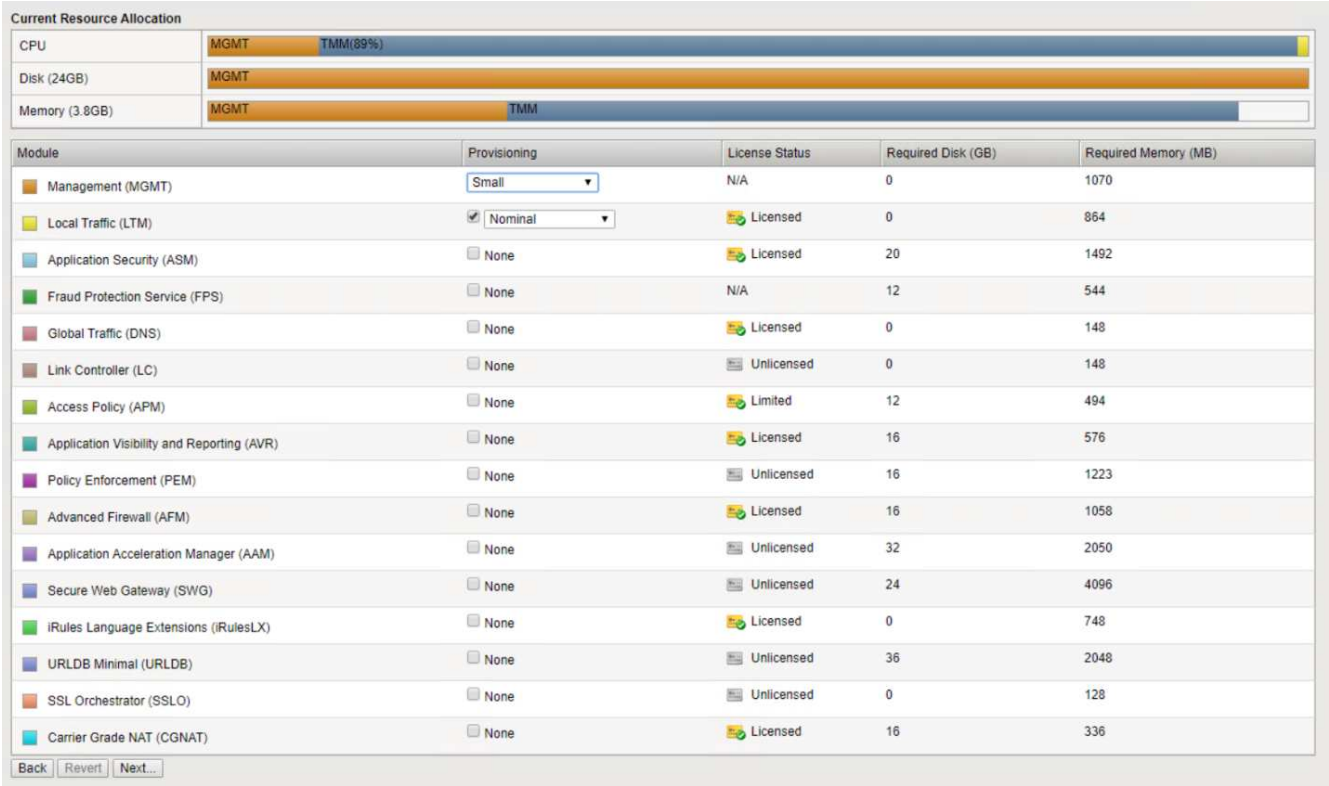


> 若要讓裝置執行啟動、管理介面上定義的網路必須能夠連線至網際網路。

10. 下一個畫面會顯示終端使用者授權合約（EULA）。如果授權中的條款可接受、請按一下「Accept（接受）」。
11. 下一個畫面會在驗證到目前為止所做的組態變更時、計算經過的時間。按一下「Continue（繼續）」以繼續初始組態。



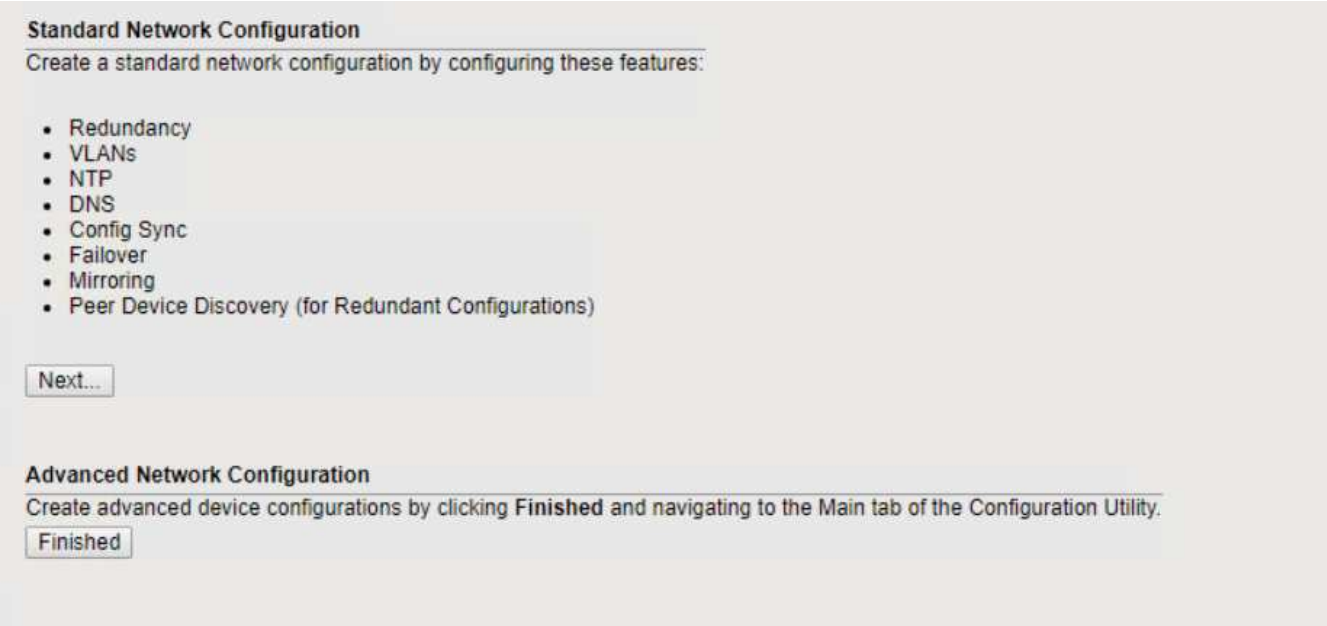
12. Configuration Change（組態變更）視窗隨即關閉、Setup Utility（設定公用程式）會顯示Resource Provisioning（資源配置）功能表。此視窗列出目前已授權的功能、以及虛擬應用裝置和每個執行中服務的目前資源配置。



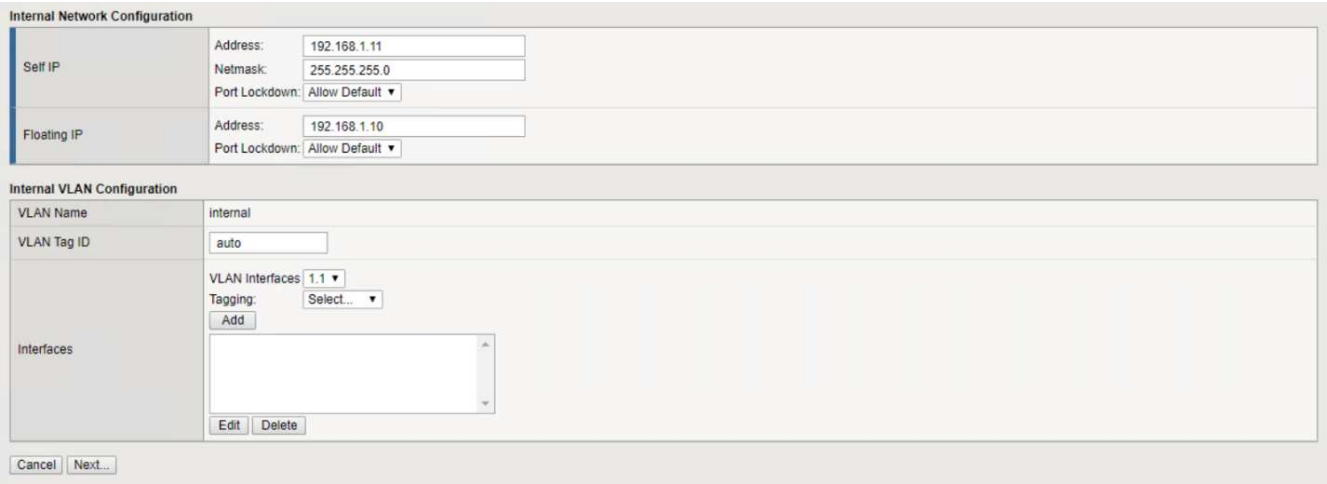
Module	Provisioning	License Status	Required Disk (GB)	Required Memory (MB)
Management (MGMT)	Small	N/A	0	1070
Local Traffic (LTM)	Nominal	Licensed	0	864
Application Security (ASM)	None	Licensed	20	1492
Fraud Protection Service (FPS)	None	N/A	12	544
Global Traffic (DNS)	None	Licensed	0	148
Link Controller (LC)	None	Unlicensed	0	148
Access Policy (APM)	None	Limited	12	494
Application Visibility and Reporting (AVR)	None	Licensed	16	576
Policy Enforcement (PEM)	None	Unlicensed	16	1223
Advanced Firewall (AFM)	None	Licensed	16	1058
Application Acceleration Manager (AAM)	None	Unlicensed	32	2050
Secure Web Gateway (SWG)	None	Unlicensed	24	4096
iRules Language Extensions (iRulesLX)	None	Licensed	0	748
URLDB Minimal (URLDB)	None	Unlicensed	36	2048
SSL Orchestrator (SSLO)	None	Unlicensed	0	128
Carrier Grade NAT (CGNAT)	None	Licensed	16	336

13. 按一下左側的「Platform（平台）」功能表選項、即可進一步修改平台。修改內容包括設定以DHCP設定的管理IP位址、設定主機名稱和裝置安裝所在的時區、以及確保應用裝置不受SSH存取。

14. 接著按一下「網路」功能表、即可設定標準網路功能。按一下「下一步」開始「標準網路組態」精靈。

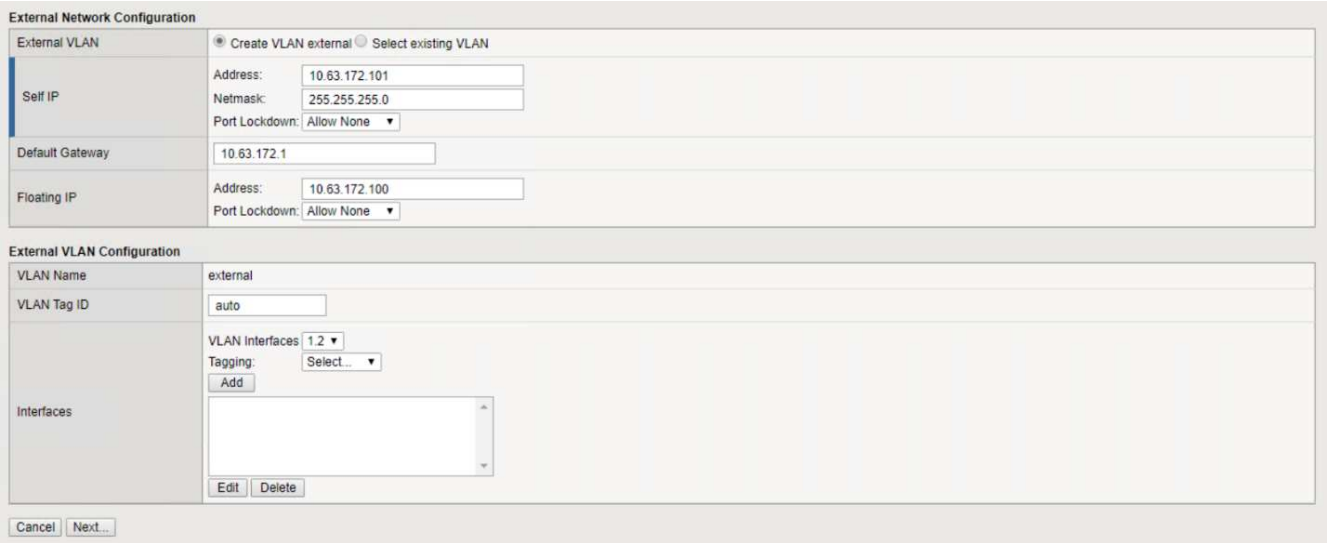


15. 精靈的第一頁會設定備援功能；保留預設值、然後按「Next（下一步）」。下一頁可讓您在負載平衡器上設定內部介面。介面1.1會對應至OVF部署精靈中標示為「Internal（內部）」的vmnic。

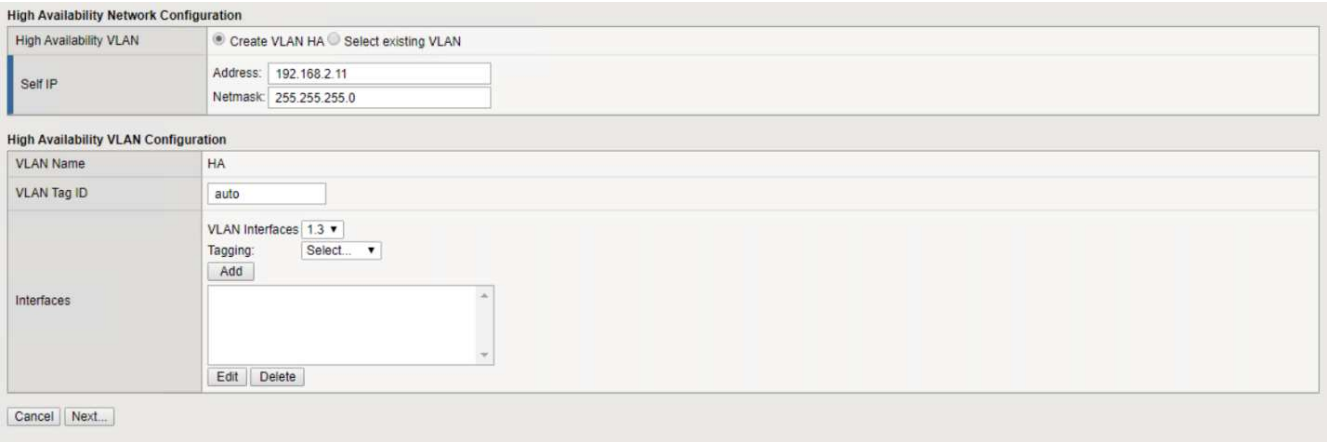


此頁面中的「自我IP位址」、「網路遮罩」和「浮動IP位址」空格可以填入不可路由傳送的IP作為預留位置。如果您部署的是三個已配置的組態、也可以將內部網路設定為虛擬來賓的分散式連接埠群組。必須完成這些步驟才能繼續執行精靈。

16. 下一頁可讓您設定外部網路、以將服務對應至Kubernetes中部署的Pod。從VM_Network範圍、適當的子網路遮罩和相同範圍的浮動IP中選取靜態IP。介面1.2對應至OVF部署精靈中標示為「外部」的vmnic。



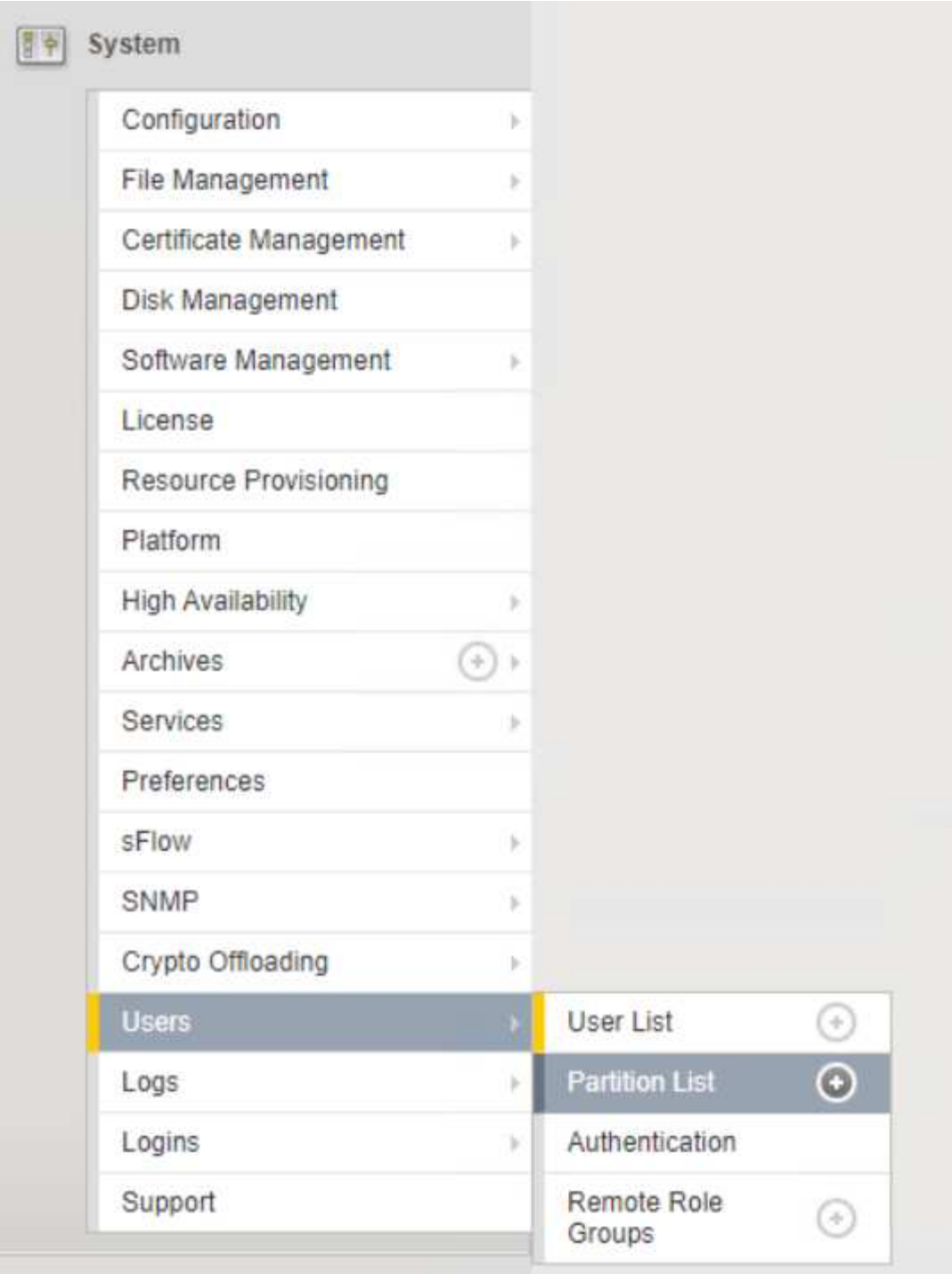
17. 在下一頁、如果您要在環境中部署多個虛擬應用裝置、則可以設定內部HA網路。若要繼續、您必須填入「自行IP位址」和「子網路遮罩」欄位、而且必須選取介面1.3作為VLAN介面、此介面對應至OVF範本精靈所定義的HA網路。



18. 下一頁可讓您設定NTP伺服器。然後按「Next（下一步）」繼續DNS設定。DNS伺服器和網域搜尋清單應已由DHCP伺服器填入。按一下「Next（下一步）」接受預設值並繼續。

19. 在精靈的其餘部分中、按一下「下一步」繼續執行進階對等設定、其組態超出本文件的範圍。然後按一下「Finish（完成）」結束精靈。

20. 為Anthos管理叢集和環境中部署的每個使用者叢集建立個別分割區。按一下左側功能表中的「System（系統）」、瀏覽至「Users（使用者）」、然後按一下「PartitionList（分割清單）



21. 顯示的畫面僅顯示目前的通用分割區。按一下右側的「Create（建立）」以建立第一個額外的分割區、並將其命名為「GKE管理」。然後按一下「重複」、並將分割區命名為「User-Cluster-1」。再按一下「重複」按鈕、將下一個分割區命名為「使用者叢集2」。最後按一下「完成」以完成精靈。「磁碟分割清單」畫面會傳回所有目前列出的磁碟分割。

與Anthos整合

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Prem上的Anthos進行管理。

以下指令碼是GKE管理叢集分割區組態的範例。需要取消註釋和修改的值會以粗體顯示於下方：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
```

```
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"下一步：安裝MetalLB負載平衡器。"

安裝MetalLB負載平衡器

本頁列出MetalLB託管負載平衡器的安裝與組態指示。

安裝MetalLB負載平衡器

MetalLB負載平衡器與VMware上的Anthos叢集完全整合、並從1.11版開始、在管理與使用者叢集設定中執行自動化部署。您必須在各自的「叢集.yaml」組態檔中修改文字區塊、才能提供負載平衡器資訊。它是在您的Anthos叢集上自行代管、而不需要像其他支援的負載平衡器解決方案那樣部署外部資源。它也可讓您建立IP集區、以便在未在雲端供應商上執行的叢集中、建立類型負載平衡器的Kubernetes服務、自動指派位址。

與Anthos整合

啟用Anthos管理的MetalLB負載平衡器時、您必須修改「admin-cluster・yaml」檔案中「loadbalancer：」區段中的幾行。您唯一必須修改的值是設定「controlPlueVIP:」位址、然後將「種類：」設為MetalLB。請參閱下列程式碼片段以取得範例：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

在為Anthos使用者叢集啟用MetalLB負載平衡器時、每個「user-cluster．yaml」檔案中有兩個區域必須更新。首先、您必須以類似「admin-cluster．yaml」檔案的方式、修改「controlPlaeVIP：」、「ingressVIP：」和「in種類：」等「負載平衡器：」區段中的值。請參閱下列程式碼片段以取得範例：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

擷取VIP IP位址必須存在於稍後在組態中指派給MetalLB負載平衡器的IP位址集區內。

然後您需要瀏覽至「metalLB:」子區段、並在「-name:」變數中命名Pool來修改「addressPools：」區段。您也必須為「Addresses：」變數提供範圍、建立一個IP位址集區、以便MetalLB指派給類型負載平衡器的服務。

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> 位址集區可以像範例中所示的範圍來提供、將其限制為特定子網路中的多個位址、或者如果整個子網路都可用、則可將其作為CIDR表示法來提供。

1. 當建立負載平衡器類型的Kubernetes服務時、MetalLB會自動指派外部IP給服務、並回應ARP要求來通告IP位址。

"下一步：安裝Seesaww負載平衡器。"

安裝Seesaww負載平衡器

本頁列出SEETAW託管負載平衡器的安裝與組態指示。

Seesaw是安裝在VMware環境Anthos叢集（從1.6版到1.10版）中的預設託管網路負載平衡器。

安裝SEETAW負載平衡器

SEETAW負載平衡器與VMware上的Anthos叢集完全整合、並在管理與使用者叢集設定中自動執行部署。叢集.yaml組態檔中有一些文字區塊必須加以修改、才能提供負載平衡器資訊、然後在叢集部署之前、有一個額外步驟可以使用內建的「gkectl」工具來部署負載平衡器。

> 可以在HA或非HA模式下部署SEETAW負載平衡器。為了進行此驗證、SEEW負載平衡器是以非HA模式部署、這是預設設定。出於正式作業目的、NetApp建議在HA組態中部署SEETAW、以確保容錯能力與可靠性。

與Anthos整合

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Anthos on -Prem來管理。

以下文字是GKE管理叢集分割區組態的範例。需要取消註釋和修改的值會以粗體顯示於下方：

```
loadBalancer:
```

```
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
```

```
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

SEETAW負載平衡器也有一個獨立的靜態「SEAL-block.yaml」檔案、您必須為每個叢集部署提供該檔案。此檔案必須位於與「叢集.yaml」部署檔案相關的相同目錄中、否則必須在上述章節中指定完整路徑。

「admin-seesaw-block.yaml」檔案的範例如下所示：

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

此檔案提供負載平衡器提供給基礎叢集之網路的閘道和網路遮罩、以及部署以執行負載平衡器之虛擬機器的管理IP和主機名稱。

"下一步：解決方案驗證/使用案例。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。